UT 1: FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Ficha Técnica de la Unidad ▲

FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD

Unidad Trabajo	UT1: Fundamentos de programación
Resultados de Aprendizaje	RA1: Analiza los problemas planteados, identificando los entornos de aplicación y diseñando algoritmos lógicos para su resolución.
Criterios de Evaluación	CE 1.a: Fases de resolución de problemas y pensamiento computacional. CE 1.b: Diseño de algoritmos (pseudocódigo/diagramas). CE 1.c: Representaciones lógicas y tablas de verdad. CE 1.d: Viabilidad y modularidad.
Tiempo	15 horas (15 Sep - 10 Oct / 1º Trimestre)

Índice de Contenidos ▲

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

2. ALGORÍTMICA Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

2.1. ¿Qué es un Algoritmo?

2.2. Algoritmo frente a Programa

2.3. Características Fundamentales de los Algoritmos

2.4. Diseño Modular y Estrategia Descendente (Top-Down)

3. HERRAMIENTAS DE REPRESENTACIÓN DE ALGORITMOS

3.1. Diagramas de Flujo

3.2. Pseudocódigo

4. FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

4.1. Fase de Resolución del Problema

4.2. Fase de Implementación

4.3. Clasificación de los Lenguajes de Programación

4.4. Fase de Explotación y Mantenimiento

4.5. Modelos de Ciclo de Vida del Software

5. ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO

5.1. Estructuras Condicionales

5.2. Estructuras Iterativas o Bucles

6. ESTRUCTURAS DE DATOS HOMOGÉNEAS: ARRAYS (ARREGLOS)

6.1. Concepto e Indexación

6.2. Declaración, Lectura y Escritura

7. MODULARIDAD Y PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA: FUNCIONES

7.1. Limitaciones de la Programación Lineal

7.2. Definición, Parámetros y Valores de Retorno

8. CUADERNO DE PRÁCTICAS RESUELTAS

8.1. Solucionario de Prácticas con Arrays

8.2. Solucionario de Prácticas con Funciones

Contenidos y Apartados de la Unidad ▲

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la administración de sistemas e infraestructura de red, la búsqueda de soluciones automatizadas para optimizar tareas cotidianas (como la monitorización de servicios, realización de copias de seguridad o análisis de logs) requiere una sistemática rigurosa. Llevar a cabo una solución de software implica un proceso metodológico estructurado en etapas bien definidas.

Toda solución informática desarrollada debe medirse bajo criterios de calidad de ingeniería de software. Se establecen tres virtudes fundamentales:

- **Corrección:** El software debe realizar exactamente la tarea para la que fue diseñado, satisfaciendo todas las especificaciones y requisitos del problema original.
- **Eficacia:** Capacidad del software para resolver el problema de manera adecuada y producir los resultados esperados bajo condiciones normales de operación.
- **Eficiencia:** Capacidad del software para minimizar el coste de ejecución. Esto se traduce en realizar la tarea en un tiempo mínimo T de procesamiento y con un uso óptimo y mínimo de los recursos físicos de hardware disponibles (espacio en memoria RAM, porcentaje de uso de CPU, operaciones de entrada/salida de disco y consumo de ancho de banda en red).

2. ALGORÍTMICA Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

2.1. ¿Qué es un Algoritmo?

Un **algorítmo** se define como una secuencia precisa, definida, ordenada y finita de instrucciones que describen de forma inequívoca los pasos necesarios para hallar la solución a un problema o llevar a cabo una tarea concreta.

Los algoritmos poseen una propiedad fundamental: **son independientes de los lenguajes de programación y de las computadoras físicas donde se ejecutan**. Un mismo algoritmo puede ser traducido a múltiples lenguajes de programación (como

Python, Bash, PowerShell, C++ o Java) y ejecutarse de manera equivalente en diferentes dispositivos hardware (servidores, routers, microcontroladores o estaciones de trabajo).

2.2. Algoritmo frente a Programa

Para comprender la diferencia, consideremos la analogía de una receta de cocina:

$$\text{Algoritmo (Receta)} \longrightarrow \text{Lenguaje (Castellano/Inglés)} \longrightarrow \text{Entorno físico (Vitrocerámica/Fuego a gas)}$$

- La **receta** representa el algoritmo: un conjunto de pasos lógicos abstractos e independientes del cocinero o de la marca de los utensilios.
- El **programa** es la materialización del algoritmo en el mundo de la computación. Para que el ordenador sea capaz de ejecutar los pasos lógicos descritos en el algoritmo, estos deben codificarse utilizando la sintaxis estricta de un determinado lenguaje de programación. El programa resultante procesa datos de **entrada** para someterlos a una lógica de **procesamiento** y generar una **salida** de información legible.

-----> | ENTRADAS | ------> | PROCESAMIENTO | ------> | SALIDAS | ----->

2.3. Características Fundamentales de los Algoritmos

Todo algoritmo viable debe cumplir tres reglas de diseño:

1. **Precisión:** Debe indicar el orden riguroso de realización de cada paso de forma secuencial sin ambigüedades.
2. **Definición:** Si se ejecuta el algoritmo dos o más veces utilizando el mismo conjunto de datos de entrada, se debe obtener exactamente el mismo resultado en cada ejecución.
3. **Finitud:** El algoritmo debe terminar en algún momento. Debe constar de un número finito de pasos lógicos estructurados.

2.4. Diseño Modular y Estrategia Descendente (Top-Down)

Cuando nos enfrentamos a problemas de automatización complejos, la estrategia más eficiente consiste en descomponer el problema principal en subproblemas más sencillos, y estos, a su vez, en tareas elementales que puedan abordarse de forma independiente.

Este enfoque metodológico se conoce como **diseño descendente**, **diseño modular** o *top-down design*, y se fundamenta sobre el paradigma clásico de resolución de problemas: **divide y vencerás**.

3. HERRAMIENTAS DE REPRESENTACIÓN DE ALGORITMOS

Para el análisis, documentación y diseño de algoritmos antes de proceder a la fase de codificación, se utilizan principalmente dos herramientas estándar:

3.1. Diagramas de Flujo

Técnica gráfica que utiliza símbolos geométricos estandarizados para representar la secuencia de operaciones del algoritmo. Es especialmente útil en las fases iniciales de análisis lógico.

Reglas de Construcción de los Diagramas de Flujo:

- Se escriben obligatoriamente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Deben poseer obligatoriamente un **único punto de Inicio** y un **único punto de Final**.
- Los símbolos se conectan mediante líneas de flujo que terminan en una flecha para indicar la dirección de la información. Se deben emplear únicamente líneas horizontales o verticales (está estrictamente prohibido el uso de líneas diagonales).
- Se debe evitar el cruce de líneas. Si el diagrama es extenso, se deben emplear **conectores** normalizados, limitando su uso a lo estrictamente necesario.
- No se permiten líneas de flujo sueltas o sin conectar.

- El texto introducido dentro de cada símbolo geométrico debe ser sintético, preciso y perfectamente legible.
- Todos los símbolos geométricos del diagrama pueden recibir múltiples líneas de flujo de entrada, a excepción del símbolo de Final (que recibe flujos de entrada pero no posee salidas).
- **Solo los símbolos geométricos de decisión (rombos)** pueden y deben poseer más de una línea de flujo de salida (típicamente dos salidas etiquetadas como "Sí" / "Verdadero" y "No" / "Falso").

3.2. Pseudocódigo

Es la técnica de descripción algorítmica más utilizada en la actualidad. Consiste en una representación intermedia entre el lenguaje natural humano y los lenguajes de programación estructurados. Evita la rigidez sintáctica de un lenguaje informático sin caer en las ambigüedades del lenguaje natural cotidiano.

Características del Pseudocódigo:

- Utiliza palabras clave intuitivas (como escribir, leer, Si-Entonces, Mientras).
- Su traducción a cualquier lenguaje de programación real es directa y sencilla.
- Se centra exclusivamente en la lógica lúdica del algoritmo, abstrayéndose de la sintaxis estricta de compiladores o intérpretes.
- Es puramente textual, lo que facilita enormemente su edición, corrección y mantenimiento en comparación con las representaciones gráficas.

Estructura Estándar de un Algoritmo en Pseudocódigo:

Un algoritmo estructurado se divide formalmente en tres bloques claramente diferenciados:

1. **Cabecera:** Contiene la directiva de declaración con el nombre identificativo del algoritmo.
2. **Declaración de Constantes y Variables:** Zona técnica donde se especifican los nombres de los espacios de memoria que se van a utilizar, indicando explícitamente su tipo de datos (ej. número entero, real, cadena de caracteres).

3. **Cuerpo del Algoritmo:** Contiene la secuencia de instrucciones encerradas entre las palabras clave Inicio y Fin. Se exige el uso sistemático de **indentación (sangrado)** en los bloques internos para garantizar una máxima legibilidad.

4. FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

La construcción de soluciones de software robustas e industriales debe seguir fases organizadas de ingeniería:

[Análisis] -> [Diseño] -> [Codificación] -> [Pruebas] -> [Explotación] -> [Mantenimiento]

4.1. Fase de Resolución del Problema

Es la etapa analítica previa a la interacción con el ordenador. Se desglosa en dos tareas de alta abstracción:

- **Análisis:** Consiste en comprender el problema en profundidad y especificar de forma clara y unificada los requisitos funcionales. Debe responder a:
    1. *¿Cuáles son las salidas deseadas o los resultados esperados?*
    2. *¿Cuáles son las entradas necesarias o datos de partida requeridos?*
- **Diseño:** Elaboración del algoritmo lógico paso a paso utilizando diagramas de flujo o pseudocódigo para resolver el problema planteado sobre la base de las especificaciones del análisis.

4.2. Fase de Implementación

Consiste en trasladar el diseño abstracto al entorno informático de ejecución. Se divide en:

- **Codificación:** Traducción sintáctica de las instrucciones descritas en el algoritmo a un lenguaje de programación concreto para generar el denominado **código fuente**.
- **Traducción / Compilación / Interpretación:** El código fuente no es directamente entendible por el hardware del computador. Debe pasar por un proceso de

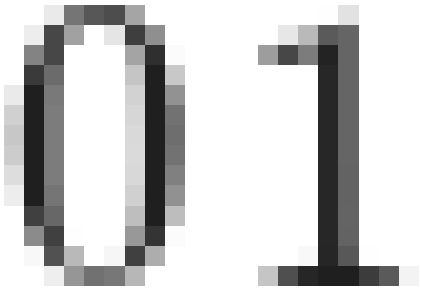
traducción automática (mediante un compilador o un intérprete) para generar el **código máquina** ejecutable por la CPU.

- **Prueba (Testing):** Implantación experimental del programa en un entorno simulado para comprobar rigurosamente su estabilidad y funcionamiento lógico. Se introducen intencionadamente datos correctos, incorrectos y límites para validar y depurar posibles fallos lógicos o sintácticos.
- **Documentación:**
  - *Documentación Interna:* Comentarios insertados directamente en el código fuente para explicar el propósito de variables, funciones y estructuras lógicas a futuros administradores.
  - *Documentación Externa:* Elaboración de manuales técnicos de instalación, configuración del entorno y manuales de usuario para la explotación del software.

4.3. Clasificación de los Lenguajes de Programación

Los lenguajes utilizados para codificar programas se clasifican atendiendo a su nivel de abstracción respecto al hardware físico:

- **Lenguajes de Bajo Nivel:** Comprenden el **código máquina** (secuencias de bits



y) y el **lenguaje ensamblador** (que utiliza códigos mnemotécnicos directamente asociados a instrucciones de la CPU). Son lenguajes optimizados de alto rendimiento, pero extremadamente difíciles de escribir, leer y portar entre arquitecturas de procesador distintas.

- **Lenguajes de Alto Nivel:** Lenguajes que abstraen la arquitectura física del hardware para aproximarse a la lógica del lenguaje natural y del pensamiento humano (ej. Python, Java, C#). Permiten escribir código multiplataforma fácil de mantener, aunque requieren un proceso de traducción intermedio que añade cierta sobrecarga de rendimiento.

4.4. Fase de Explotación y Mantenimiento

- **Explotación:** Momento en el que la aplicación se instala de manera definitiva en los sistemas de producción y empieza a ser utilizada activamente por el usuario final para resolver los problemas operativos reales.
- **Mantenimiento:** Fase continua y de coste elevado en la ingeniería de software. Consiste en la realización de modificaciones, optimizaciones de código y corrección de errores latentes (*bugs*) no detectados en la fase de pruebas, así como la actualización y adaptación de la aplicación para responder a nuevas necesidades del sistema o de la organización.

4.5. Modelos de Ciclo de Vida del Software

Define la estructura organizativa y las fases lógicas por las que pasa un producto de software desde su concepción inicial hasta su retirada definitiva. Las fases mínimas universales que comprende todo ciclo de vida son:

1. Especificación y análisis de requisitos.
2. Diseño de arquitectura y algoritmos.
3. Codificación e implementación.
4. Pruebas integrales y unitarias.
5. Instalación, despliegue y paso a producción.
6. Mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo.

5. ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO

En el paradigma de la programación estructurada, las **estructuras de control de flujo** permiten romper la linealidad estricta de la ejecución de instrucciones de un programa, bifurcando la lógica o repitiendo acciones según condiciones dinámicas determinadas en tiempo de ejecución.

5.1. Estructuras Condicionales

A) Estructura Condicional Simple / Doble (Si-Entonces-Sino / If-Then-Else)

Permite bifurcar el flujo de ejecución evaluando una expresión condicional booleana (cuyo resultado solo puede ser Verdadero o Falso).

Sintaxis abstracta:

```
Si (Expresión_Condicional) Entonces
    Bloque_de_sentencias_1
SiNo
    Bloque_de_sentencias_2
Fin Si
```

Ejemplo de implementación:

```
Escribir "Introduzca la calificación del alumno/a:"
Leer nota
Si nota < 5 Entonces
    Escribir "Estado: Suspenso"
SiNo
    Escribir "Estado: Aprobado"
Fin Si
```

B) Estructuras Condicionales Anidadas

Permite encadenar condiciones lógicas secuenciales para evaluar múltiples escenarios posibles.

Ejemplo de anidamiento de calificaciones:

```
Escribir "Introduzca la nota numérica de la prueba:"
Leer nota
Si nota < 5 Entonces
```

```
    Escribir "Calificación final: Suspenso"
SiNo
    Si nota < 7 Entonces
        Escribir "Calificación final: Aprobado"
    SiNo
        Si nota < 9 Entonces
            Escribir "Calificación final: Notable"
        SiNo
            Escribir "Calificación final: Sobresaliente"
        Fin Si
    Fin Si
Fin Si
```

C) Estructura Condicional Múltiple (Según-Hacer / Select-Case)

Es una alternativa elegante y legible para sustituir el anidamiento excesivo de condicionales Si-Entonces-Sino cuando se evalúa una única variable o expresión frente a diferentes valores fijos o constantes.

Sintaxis abstracta:

```
Segun variable Hacer
opcion_1:
    secuencia_de_acciones_1
opcion_2:
    secuencia_de_acciones_2
opcion_3:
    secuencia_de_acciones_3
De Otro Modo:
    secuencia_de_acciones_de_otro_modo
Fin Segun
```

Ejemplo práctico:

```
Escribir "Introduzca el descriptor cualitativo de la nota (suspenso,
aprobado, notable, sobresaliente):"
Leer calificacion
Segun calificacion Hacer
"suspenso":
    Escribir "Su nota numérica se encuentra en el rango [0, 5)."
"aprobado":
    Escribir "Su nota numérica se encuentra en el rango [5, 7)."
```

```
"notable":
    Escribir "Su nota numérica se encuentra en el rango [7, 9)."
"sobresaliente":
    Escribir "Su nota de excelencia se encuentra en el rango [9, 10]."
De Otro Modo:
    Escribir "Error: La calificación introducida no coincide con los valores del sis
Fin Segun
```

5.2. Estructuras Iterativas o Bucles

A) Estructura Mientras (While)

Bucle pre-test. Evalúa la condición booleana **antes** de entrar a ejecutar el bloque de instrucciones interno.

Sintaxis:

```
Mientras condicion Hacer
    Secuencia_de_acciones
Fin Mientras
```

Ejemplo (Búsqueda del número secreto):

```
secreto <- 3
Escribir "Intente adivinar el número secreto. Introduzca un número del 0 al 10:"
Leer num_secreto
Mientras num_secreto != secreto Hacer
    Escribir "Error: No ha acertado."
    Escribir "Por favor, vuelva a introducir un número entre el 0 y el 10:"
    Leer num_secreto
Fin Mientras
Escribir "¡Felicidades! Ha acertado. El número secreto era ", secreto
```

B) Estructura Repetir-Hasta Que (Do-While / Repeat-Until)

Bucle post-test. Ejecuta el cuerpo de instrucciones internas al menos **una vez**.

Sintaxis:

```
Repetir
    Secuencia_de_acciones
Hasta Que condicion
```

Ejemplo (Búsqueda del número secreto con validación inicial):

```
secreto <- 3
Repetir
    Escribir "Por favor, introduzca un número entero de prueba entre el 0 y el 10:"
    Leer num_secreto
Hasta Que num_secreto = secreto
Escribir "¡Felicidades! Ha acertado. El número secreto era ",secreto
```

C) Estructura Para-Hasta-Con Paso (For-To-Step)

Bucle de iteración controlada.

Sintaxis:

```
Para variable_numerica <- valor_inicial Hasta valor_final Con Paso paso Hacer
    secuencia_de_acciones
Fin Para
```

Ejemplo:

```
Escribir "Introduzca el límite inferior del rango numérico:"
Leer menor
Escribir "Introduzca el límite superior del rango numérico:"
Leer mayor
Para contador <- menor Hasta mayor Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Valor actual del contador: ", contador
Fin Para
```

6. ESTRUCTURAS DE DATOS HOMOGÉNEAS: ARRAYS (ARREGLOS)

6.1. Concepto e Indexación

Un **array** (también conocido como arreglo, vector o matriz) es una estructura de datos estática y homogénea que permite almacenar una colección ordenada de elementos bajo un único identificador común.

6.2. Declaración, Lectura y Escritura

Ejemplo de Declaración y Asignación de Valores de un Array de 5 posiciones:

```
Dimension array[5]
array[1] <- 5
array[2] <- 10
array[3] <- 15
array[4] <- 20
array[5] <- 25
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Elemento en el índice ", i, " es igual a: ", array[i]
Fin Para
```

7. MODULARIDAD Y PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA: FUNCIONES

7.1. Limitaciones de la Programación Lineal

La metodología de programación lineal u ordenada solo resulta viable para la automatización de scripts muy sencillos y cortos.

7.2. Definición, Parámetros y Valores de Retorno

Una **función** es un bloque estructurado de instrucciones de código con un nombre único asociado.

```
Funcion variable_de_retorno <- Nombre_funcion ( Parámetros )
    Instrucciones_del_subprograma
Fin Funcion
```

8. CUADERNO DE PRÁCTICAS RESUELTAS

8.1. Solucionario de Prácticas con Arrays

Práctica 1: Diseñar un algoritmo que solicite la carga de 10 números por teclado al usuario...

```
Algoritmo CalcularMenorDeDiezNumeros
Dimension coleccion[10]
Para i <- 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Introduzca el valor del registro ", i, ":"
    Leer coleccion[i]
Fin Para
menor <- coleccion[1]
Para i <- 2 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
    Si coleccion[i] < menor Entonces
        menor <- coleccion[i]
    Fin Si
Fin Para
Escribir "El menor número de la colección introducida es: ", menor
FinAlgoritmo
```

8.2. Solucionario de Prácticas con Funciones

Práctica 1: Crear una función que reciba un número y devuelva su cuadrado...

```
Funcion retorno_cuadrado <- calcular_cuadrado ( valor )
    retorno_cuadrado <- valor * valor
Fin Funcion
```